Thérapie à la ^{131}I-MIBG

Voir aussi le cours de RIV

À RETENIR

- ^{131}I : T½ **8 jours**, γ **364 keV**, β⁻ **606 keV** ; action essentiellement par le rayonnement β⁻ ; MIBG seule ou avec topotécan.
- Indications : phéochromocytome, paragangliome, tumeur carcinoïde inopérables ; neuroblastome stade III ou IV > **1 an** ; CMT récurrent ou métastatique.
- CI absolues : grossesse, allaitement ; espérance de vie < **3 mois** (sauf douleurs osseuses) ; insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme.
- Myélosuppression (CI relative) : GB < **3 × 10⁹/L**, plaquettes < **100 × 10⁹/L** ; DFG < **30 mL/min**.
- Saturation thyroïdienne **48–24 h** avant, poursuivie **10–15 j** après.
- Activité **3,7–18,5 GBq** (**100–500 mCi**) ou **444 MBq/kg** (**12 mCi/kg**) ; IV lente **45 min – 4 h**.
- Chambre plombée **3 à 6 jours** ; imagerie post-thérapeutique à **24–48 h** ; répétable après **5–6 semaines**, sans dépasser **2 Gy** à la moelle osseuse.
- Phéo/paragangliome malins : réponse symptomatique **70–80 %**, réponse tumorale partielle **30 %**.

I. Radionucléide et mécanisme d'action

Paramètre	Valeur
Période (^{131}I)	**8 jours**
Émission γ	**364 keV**
Émission β⁻	**606 keV**
Parcours	**0,8 mm** (point d'interrogation dans les notes)

- **Mécanisme d'action** : effet biologique des rayonnements ionisants, essentiellement β⁻.
- MIBG seule ou associée au **topotécan**.

II. Indications

1. Phéochromocytome inopérable.
2. Paragangliome inopérable.
3. Tumeur carcinoïde inopérable.
4. Neuroblastome stade III ou IV, > **1 an**.
5. CMT récurrent ou métastatique.

III. Contre-indications

CI absolues	CI relatives
1. Grossesse, allaitement. 2. Espérance de vie < **3 mois**, sauf si douleurs osseuses +++. 3. Insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme (?).	1. Risque médical inacceptable pour l'isolement. 2. Incontinence urinaire ingérable. 3. Détérioration rapide du DFG < **30 mL/min**. 4. Toxicité rénale ou hématologique due à des traitements précédents. 5. Myélosuppression : GB < **3 × 10⁹/L**, plaquettes < **100 × 10⁹/L**. 6. Compression médullaire.

IV. Préparation du patient

1. Scintigraphie MIBG positive.
2. Imagerie morphologique.
3. Évaluation bioclinique des marqueurs tumoraux.
4. **Saturation thyroïdienne** : **48–24 h** avant la thérapie et poursuivie **10–15 jours** après.
5. **Interférences médicamenteuses** (délais d'arrêt) :

Classe	Arrêt
Antiarythmiques (amiodarone)	**48–72 h**
α-bloquants	**15 jours**
Inhibiteurs calciques	**24–48 h**
β-stimulants	**24 h**

6. Information : **radioprotection +++**.
7. FNS – fonction rénale – βHCG.

V. Administration

- **IV lente** : **45 min – 4 h**, + rinçage par le **SGI, jamais par le SSI**.
- Surveillance étroite, surtout si tumeur sécrétante.
- Activité : **3,7 GBq à 18,5 GBq** (**100–500 mCi**), ou A = **444 MBq/kg** (**12 mCi/kg**).
- Surveillance hématologique – antiémétique – hydratation.
- Imagerie MIBG (post-thérapeutique) à **24–48 h**.
- Hospitalisation en **chambre plombée** : **3 à 6 jours**.
- **Protocole** : le traitement peut être répété en respectant un délai de **5 à 6 semaines**, sans dépasser une dose délivrée à la moelle osseuse de **2 Gy**.

VI. Effets secondaires

1. Nausées, vomissements.
2. Myélosuppression temporaire : **4–6 semaines** après.
3. Détérioration de la fonction rénale : rare.
4. Crise hypertensive secondaire à la libération des catécholamines.
5. Autres : hypothyroïdie, thrombocytopénie, leucémie.

VII. Buts

- ↓ des symptômes.
- ↓ du caractère fonctionnel (HTA).
- Action sur la tumeur : arrêt de la progression, au mieux régression.

VIII. Place de la MIBG dans les différentes pathologies

Pathologie	Situation	Résultats
1. Neuroblastome métastatique	Forme récidivante ou progressive, ou échec des modalités thérapeutiques conventionnelles	Objectif : **35 %** ; but palliatif : amélioration de la qualité de vie ; **50 %** : ↓ des symptômes
2. Phéochromocytome et paragangliome	Formes malignes évoluées ou inopérables ; MIBG = **option thérapeutique principale** pour les localisations fixant le traceur	Réponse symptomatique (hormonale) : **70–80 %** ; réponse tumorale partielle : **30 %**, stabilisation pendant **2 ans** en moyenne ; réponse complète exceptionnelle ; bonne tolérance

Pathologie	Situation	Résultats
3. Tumeur carcinoïde – CMT		Réponse partielle : **20 %** ; réponse symptomatique : **60 %**

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Caractéristiques physiques de l'^{131}I ?	T½ 8 j, γ 364 keV, β^- 606 keV.
2. Citez les 5 indications de la thérapie MIBG.	Phéochromocytome, paragangliome, tumeur carcinoïde inopérables ; neuroblastome stade III/IV > 1 an ; CMT récurrent ou métastatique.
3. Quelles sont les CI absolues ?	Grossesse, allaitement ; espérance de vie < 3 mois (sauf douleurs osseuses) ; IR nécessitant une dialyse à court terme.
4. Seuils de myélosuppression contre-indiquant le traitement ?	GB < 3 × 10^9/L, plaquettes < 100 × 10^9/L.
5. Modalités de la saturation thyroïdienne ?	48–24 h avant, poursuivie 10–15 jours après.
6. Quelle activité administrer ?	3,7–18,5 GBq (100–500 mCi) ou 444 MBq/kg (12 mCi/kg), IV lente 45 min – 4 h.
7. Quelle limite de dose pour répéter le traitement ?	Délai de 5–6 semaines, sans dépasser 2 Gy à la moelle osseuse.
8. Résultats dans le phéochromocytome/paragangliome malin ?	Réponse symptomatique 70–80 %, réponse tumorale partielle 30 % (stabilisation ~2 ans), réponse complète exceptionnelle.